一级市场投资分析 · 薄膜铌酸锂（TFLN）高速光芯片

极刻光核投资分析报告

苏州极刻光核科技有限公司 · Suzhou Lycore Technologies · 薄膜铌酸锂 IDM

编制日期	成立时间
2026-10-26	2019-04-11 · 苏州工业园区
最新融资	投资建议
C 轮 · 2026-04 · 君澜资本	有条件推进（谨慎积极）

重要声明：极刻光核为非上市公司，没有公开财报。标注"调研，公司口径"的内容来自公司访谈，未经第三方验证；标注"推断"的内容是依据行业规律做出的判断；估值和远期收入数字均为情景假设。三者都只用于搭建决策框架，必须以尽职调查数据替换后才能用于投资决策。信息来源包括公司调研访谈、公开媒体报道、创投数据库、工商信息平台、专利数据库、上市公司公告和行业研报转载。

目录

一、结论摘要

二、公司概况

2.1 基本信息
2.2 创始团队与股权结构
2.3 融资历程与最新一轮

三、业务与经营

3.1 产品是做什么的：一个通俗解读
3.2 产品与路线图：以调制器芯片为主，围绕谷歌相干项目展开
3.3 制造链条：晶圆外采，流片自做，8 英寸中试线在建
3.4 良率、产能与出货：良率是公司最大的卖点，也最需要验证
3.5 客户与应用：深度绑定中际旭创和谷歌项目，对应 1.2T–3.2T 与相干
3.6 研发与知识产权
3.7 财务状况与经营阶段判断

四、投资逻辑

4.1 需求与市场空间：速率升级打开窗口，但当前规模仍小
4.2 供给端：产业化拐点已出现，资本与产业同步加码
4.3 标的层面的逻辑

五、竞争格局

5.1 技术路线之争（最大的外部变量）
5.2 主要竞争者与极刻光核的相对位置
5.3 出货与成本核实：谁在真正出货薄膜铌酸锂

六、投资预期与风险

6.1 主要风险
6.2 2030 年情景假设（以谷歌 2.4T 为分水岭）
6.3 入场估值敏感性（持有约 4–5 年）
6.4 退出路径

七、尽职调查

7.1 统一的产业化阶段标尺
7.2 同业产业化进度对标（截至 2026 年 10 月）
7.3 风险导向的尽调矩阵
7.4 尽调结论与决策的对应关系

八、投资决策建议

8.1 总体建议：有条件推进（谨慎积极），以谷歌 2.4T 量产订单为关键里程碑
8.2 决策门槛（Go / No-Go）
8.3 交易结构建议
8.4 一句话结论

参考来源

一、结论摘要

项目	判断
赛道	薄膜铌酸锂（TFLN）高速调制器/光子芯片，是AI算力光互连从 1.6T 走向 3.2T、单通道 200G 走向 400G 时的关键候选技术，**赛道景气度高、确定性中等**
标的定位	国内最早一批 TFLN IDM 公司（2018 年开始技术研发，2019 年注册），走**纯铌酸锂路线**，不做硅基异质集成。核心壁垒是刻蚀工艺，难点在于控制刻蚀过程中的放电/空穴缺陷，这直接决定良率；芯片设计领先约 1 年、容易被模仿（公司口径）。中际旭创既是股东，也是核心客户
经营现状	产品是调制器芯片（PIC），探测器由模块厂集成，公司不做光模块。核心项目是经中际旭创进入**谷歌分布式数据中心的相干方案**，2026 年四季度交付 1.2T PIC。同时在用 3.2T 芯片做面向北美的 1.6T LPO，并在建 8 英寸 DUV 中试线。**公司预测 2027 年收入约 2000 万元**，2028 年起能否放量取决于谷歌 2.4T 出货，公司自己也承认这一预测偏"虚"。按统一标尺看，公司处于验证通过到小批量（L2–L3）之间
股权与融资	注册资本 534.19 万元，26 名股东；创始人梁寒潇持股约 25.26%，联合创始人宋一品约 10.25%；最新一轮为 **2026 年 4 月 C 轮**（君澜资本，金额和估值未披露）
核心优势	良率：公司称刻蚀中放电/空穴缺陷造成的良率损失约 0.5%，而行业良率普遍只有 10%–20%（公司口径）；约 60 项专利覆盖美、日、欧（公司口径）；核心研发团队十几人、零离职，研发能力较强，自主开发了高精度芯片测试仪器自用（调研称质量高于上市公司联讯仪器的同类设备）；与中际旭创和谷歌项目深度绑定
核心疑问	**关键数据几乎都是公司自述**：良率优势、专利数量（公开数据库只查到约 13 项，部分登记在南京主体名下）都需要第三方验证。收入体量很小，且集中于单一客户、单一项目，2028 年起的放量取决于谷歌 2.4T 能否出货。同业在 2026 年下半年密集完成大额融资，资本差距在拉大。但核实后发现，同业批量出货的多为体材料铌酸锂，TFLN 整体仍以小批量为主（2025 年全球约 15–20 万颗，研报估计），极刻光核与领先者在 TFLN 上的实际差距没有表面上那么大
主要风险	单一客户和单一项目依赖；从研发到量产的工程化跨越（团队偏研发）；良率优势无法证实；技术路线被硅光/InP 挤压，且 TFLN 相对硅光没有成本优势；同业竞争和资本差距；上游晶圆短缺涨价；知识产权归属与控制权稀释
投资建议	**有条件推进（谨慎积极），以获得谷歌 2.4T 量产订单为关键里程碑。** 在此之前，投后估值争取约 15 亿元、上限约 20 亿元，分期出资，第二期与谷歌 2.4T 量产订单和 8 英寸中试线验证挂钩；确认获得量产订单后，可接受约 30 亿元。良率等核心数据未能通过第三方验证则**放弃**

二、公司概况

2.1 基本信息

项目	内容
全称	苏州极刻光核科技有限公司（英文名 Suzhou Lycore Technologies Co., Ltd.）
成立时间	工商注册 2019-04-11；技术研发 2018 年起步，至今第 9 年（调研）
注册地与经营场所	江苏省苏州工业园区；经营场所位于苏州纳米城（调研）
注册资本	534.186241 万元（工商平台最新数据，核准日期 2026-04-15）；部分平台仍显示早期的 100 万元
团队	招聘平台显示 1–49 人（可能未更新）；调研称核心研发十几人、零离职，团队偏研发，计划引入资深的专业人力资源负责人（HRD）
商业模式	薄膜铌酸锂 **IDM**（设计 + 制造一体化），专注波导工艺与标准化器件；也提供 TFLN 器件加工、微纳加工服务
技术路线	纯铌酸锂，暂不做硅基异质集成；探测器（PD）交给模块厂集成（调研）
核心技术	**刻蚀工艺**是核心壁垒，难点在于控制刻蚀过程中的放电/空穴缺陷，决定良率；芯片设计领先约 1 年，容易被模仿（调研）
应用领域	主线是数据中心高速光通信（IMDD 与相干）；增量方向包括微波光子、星间激光通信、量子计算等（调研）

2.2 创始团队与股权结构

公司由**梁寒潇**创立并任法定代表人、总经理。他是美国罗切斯特大学电子工程博士，博士期间即研究薄膜铌酸锂刻蚀等关键工艺。调研确认创始团队有上海交大背景。第二大自然人股东**宋一品**是公司多项专利的发明人（Yipin Song），推断为联合创始人或技术核心。

工商数据显示的股权情况如下（来自第三方平台，以国家企业信用信息公示系统为准）：

股东	早期快照（36氪）	最新快照（水滴信用，核准日 2026-04-15）	说明
梁寒潇	33.50%（认缴 140 万元）	**25.2554%**（认缴 134.9108 万元）	第一大自然人股东
宋一品	14.36%	**10.2504%**	推断为联合创始人或技术核心
诸暨极刻光电科技合伙企业（有限合伙）	11.96%	未取得	推断为员工或创始人持股平台
深圳祥峰天使投资合伙企业、霍尔果斯联磐前沿创业投资有限公司等机构	—	未取得	工商股东列表中可见，比例缺失
历史上出现过的股东	诸暨静德企业管理合伙企业、聚源信诚（推断与中芯聚源有关）等	—	说明股东结构有过变动

注：调研纪要中"梁寒潇持股约 33.5%"来自 36氪的早期快照；按 2026 年 4 月 C 轮后的工商数据，已降至约 25.26%。

从两个时间点的工商数据可以推算出几点（推断）：

- **稀释幅度**：早期注册资本约 418 万元（140 万 ÷ 33.5%），最新为 534.19 万元，增加约 28%，即老股东整体被稀释约 22%，和 B、C 两轮的增资大致吻合。
- **创始人老股转让**：梁寒潇的认缴额从 140 万元降到 134.91 万元，宋一品从约 60.0 万元降到约 54.8 万元，两人各转让了约 5 万元注册资本。这可能是老股套现，也可能是转给持股平台，需要核实价格和受让方。
- **控制权**：两位创始人合计直接持股约 35.5%，加上持股平台（若由创始人担任 GP），控制权大概率仍在 40% 以上；但梁寒潇个人已低于 1/3。科创板要求实际控制人最近 2 年内没有变更，所以一致行动协议和持股平台的 GP 安排是上市前必须理顺的事。

中际旭创、源杰科技等产业方通过基金参与投资（禾创致远、观新），不一定以上市公司名义直接出现在工商股东名册里。

2.3 融资历程与最新一轮

轮次	时间	金额	投资方	备注
天使轮	2019-07	未披露	联想之星等	
A轮	2021-02	未披露	祥峰投资中国基金、中芯聚源、源码资本、兰璞资本（据36氪）；联想之星连续投资（据媒体报道）	
A++轮	2024-06	**超亿元人民币**	**蓝驰创投领投**；产业方**中际旭创（禾创致远）**、**源杰科技（观新）**跟投；生元创投、鼎心资本、云晖资本、熙灏资本；老股东兰璞资本、云通智能加注	资金用于"薄膜铌酸锂标准化器件开发与量产"；第三方数据库给出的估值区间为 **6.37–8.28 亿元**（未经官方确认）
B轮（另有数据库记为 A2 轮）	2025-06	未披露	元航资本、明势创投、好买股权母基金、烟雨天青投资、兰璞资本	各数据库的轮次命名不一致
C轮	**2026-04**	**未披露**	**君澜资本**	见于 36氪 创投平台；工商变更核准日期 2026-04-15 与之吻合

最新一轮：可以确认的最新融资是 2026 年 4 月的 C 轮，投资方为君澜资本，金额和估值都没有披露。以 A++ 轮约 7 亿元的估值为基数，经过 B、C 两轮，又赶上 2026 年 TFLN 题材的热度，C 轮投后估值很可能明显高于 A++ 轮（推断），但目前没有可靠数据，不能作为定价依据。

解读

1. 融资节奏稳定，老股东持续加注，产业资本进入，说明技术和团队得到一定认可。
2. A++ 轮之后各轮**金额均未披露**。与同业相比，极刻光核的资本声量偏弱：铌奥光电 2026 年 8 月完成数亿元 B 轮，易缆微 2026 年 10 月完成数亿元 A+++ 轮（上市公司安孚科技领投）。是公司主动低调，还是融资规模确实有限，需要在尽调中确认。

3. 产业股东已经转化为业务关系：调研确认中际旭创是公司核心客户，并带来了谷歌相干项目。这是最大的背书，也带来了客户集中风险。源杰科技是激光器芯片龙头，是潜在的"激光器 + 调制器"协同方。

三、业务与经营

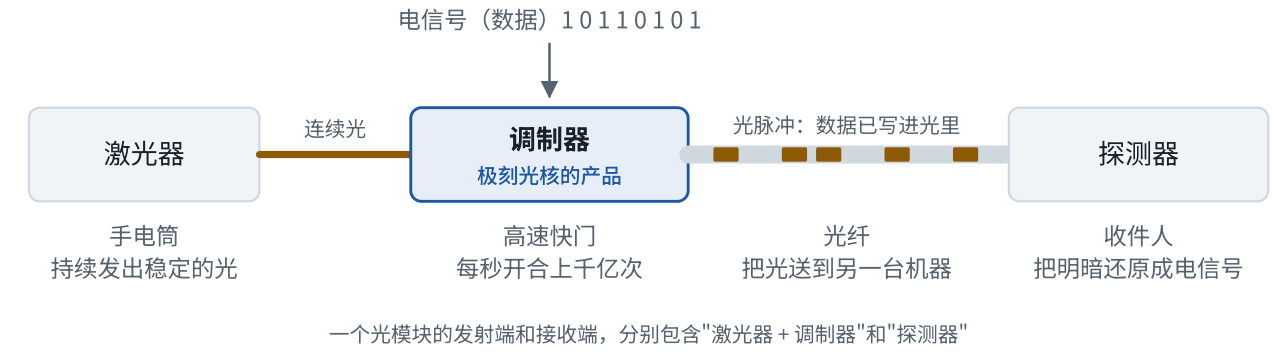
这一章先用通俗的方式讲清楚极刻光核的产品是做什么的，再沿着价值链梳理它的经营：卖什么产品，怎么生产（晶圆、流片、封测），良率和产能到了什么水平，卖给谁、用在什么速率的光模块里，研发投在哪里，最后落到财务状况和公司所处的阶段。

3.1 产品是做什么的：一个通俗解读

一句话：极刻光核做的调制器芯片，是光模块里把"电信号"写到"光"上的那道高速快门。

它在光模块里的位置。 AI 集群里，成千上万块 GPU 之间的数据靠光模块和光纤传输。一条光链路可以想成一套"用手电筒发摩斯电码"的系统：

- **激光器**是手电筒，持续发出一束稳定的光，本身不带任何信息；
- **调制器**是挡在手电筒前面的快门，按照电信号的 0 和 1 开合，把数据"写"到光上。它每秒要开合上千亿次，这就是极刻光核的产品；
- **光纤**是道路，把带着数据的光送到另一台机器；
- **探测器**是收件人，把光的明暗还原成电信号。

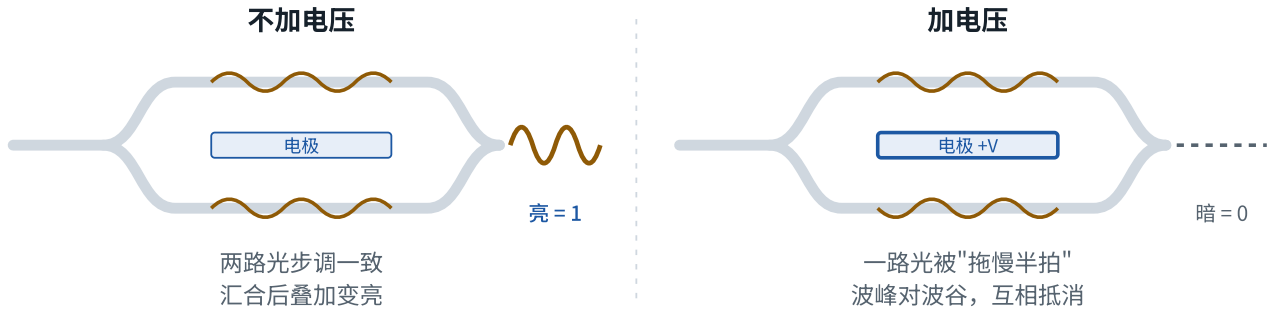


图：光链路中调制器的位置。极刻光核做的是中间那道"快门"。

快门是怎么开合的。 薄膜铌酸锂调制器最常见的结构叫"马赫-曾德尔调制器"，原理像把一条水管分成两路再合起来：光进入芯片后一分为二，沿两条平行的"光车道"（波导）前进，车道旁边铺着金属电极。铌酸锂有一种特性，加上电压后折射率会立刻改变，也就是光在里面"走路的速度"会变。

- **不加电压**时，两路光步调一致，汇合后叠加变亮，代表 1；
- **加上电压**时，其中一路光被"拖慢半拍"，汇合时波峰对波谷，互相抵消变暗，代表 0。

电压变化有多快，光的明暗就变得多快。相干调制器更进一步，除了明暗，还同时调节光的相位和偏振，相当于在同一束光上叠加好几路信息。极刻光核为谷歌分布式数据中心做的正是相干方案，用于数据中心之间的长距离互联。



图：马赫-曾德尔调制器的开关原理。电压每秒切换上千亿次，光就随之明暗变化。

为什么是"薄膜"铌酸锂。 铌酸锂是光通信用了几十年的经典材料，对电压反应快、线性好，但传统的体材料调制器长达数厘米，驱动电压也高，单颗价格在数千美元级。薄膜化之后，铌酸锂只有几百纳米厚，约为头发丝粗细的百分之一。光被紧紧约束在很细的波导里，电极可以贴得更近，于是只需要更低的电压就能开合快门，速度更快，芯片也更小。这就像从远处的大喇叭换成贴着耳朵的耳机，小音量就够用。公司称，芯片化后单颗成本从数千美元降到了数十美元（调研）。

和硅光比，强在哪、弱在哪（公司口径）。

- **速度**：同样的驱动电压下，公司称其调制带宽约 300G，约为硅光（约 30G）的 10 倍。硅本身对电压几乎没有直接反应，只能靠往波导里注入或抽走电荷来间接改变折射率，所以行业普遍认为硅光在单通道 200G 以上会碰到带宽天花板。
- **损耗**：与硅光相当。
- **成本**：相对硅光**没有成本优势**。TFLN 的卖点是性能和功耗，而不是便宜。
- 磷化铟 EML 靠改变材料的吸光程度来调制，像一副能快速变色的墨镜，速度快，但对温度敏感、成本较高，目前也供不应求。

三个关键指标的大白话。

指标	专业含义	通俗理解	为什么重要
电光带宽（GHz）	调制器能跟上的最高信号频率	快门每秒最多能开合多少次	带宽越高，一条光路能跑的数据越多；单通道 400G 需要 100GHz 以上
半波电压 Vπ（V）	让光从最亮变到最暗需要的电压	推动快门要用多大力气	越小越省电，直接影响光模块的功耗和发热，也就是数据中心的电费
插入损耗（dB）	光穿过芯片时损失的能量	过快门时"漏掉"了多少光	越低越好，激光器可以用更小的功率，信号也能传得更远

极刻光核的技术壁垒，用大白话说。

- **刻蚀工艺（核心壁垒）**：波导是光走的"隧道"，隧道壁坑坑洼洼，光就会散射漏掉。铌酸锂又硬又难刻，公司称自己的波导侧壁光滑度全球最佳。刻蚀中最难的是控制放电/空穴缺陷，它决定一片晶圆上有多少芯片报废。公司称这一点摸索了约 4 年，现在每片晶圆约 400 颗芯片中只有约 2 颗受影响，良率损失约 0.5%（调研，公司口径）。
- **设计（领先约 1 年）**：调制器的结构设计（例如把长电极拆成几段分别驱动，像接力赛一样每一棒只需较小力气；或者用"渐变漏斗"式的模斑转换器让光顺畅进出芯片）领先约 1 年，但容易被模仿，主要靠专利保护。

3.2 产品与路线图：以调制器芯片为主，围绕谷歌相干项目展开

产品形态。 调研确认，公司交付的是调制器芯片（PIC），探测器交给模块厂集成，公司不做光模块。用 3.1 节的比喻来说：公司只卖"快门"，由模块厂装进自己的光模块。与之对应的产品形态如下：

形态	现状	依据
调制器芯片（PIC）	**主力**：数通 IMDD 与相干方向	调研：1.2T PIC 交付、3.2T 芯片、PD 由模块厂集成
封装好的调制器器件	辅助：微波光子、量子等非数通方向	融资用途提到"标准化器件"；量子方向已有客户投片（调研）
加工/代工服务	辅助	PitchBook 列明提供 TFLN 器件加工和微纳加工服务
光模块	**不做**	调研确认；做模块会和股东中际旭创竞争

芯片毛利高，但依赖客户的封装能力，验证周期长；器件单价高，但要自建封装和可靠性能力；服务收入稳定，但估值倍数低。三者的收入占比要在尽调中拿到。

未来 12 个月的产品路线图（调研，公司口径）

时间	产品 / 节点	说明
2026 Q4	1.2T PIC 交付	年内交付
进行中	1.6T LPO	用 3.2T 芯片跑，主攻北美
进行中	8 英寸 DUV 中试线	验证规模化可行性
2027-06	3.2T 第二版	DSP 直驱
2028 起	谷歌 2.4T 出货	收入放量的主要依据

增量业务（主线仍是数通，调研）

方向	难度	判断
微波光子（相控阵雷达）	低，速率要求低	可做
星间激光通信	低，速率要求低	可做
量子计算	—	已有客户投片；2026 年 9 月国家标准委发布了周期极化铌酸锂量子频率转换器件的测试方法标准，有政策催化

公司早期对外宣传的"激光传感（激光雷达）、可穿戴设备"方向，在本次调研中没有被列为重点。

3.3 制造链条：晶圆外采，流片自做，8 英寸中试线在建

TFLN 芯片的制造分两段，所谓 IDM 指的是后一段：

- **LNOI 薄膜晶圆**：把铌酸锂晶体切片后，经离子注入、键合、剥离（Smart-cut）做成"绝缘体上铌酸锂"晶圆，属于材料厂的工作；

- **芯片流片**：在 LNOI 晶圆上做光刻、刻蚀、电极、钝化、切割，属于芯片厂的工作。公司的核心刻蚀工艺（包括放电/空穴缺陷控制）就在这一段。

晶圆大概率外采（推断）。 HyperLight 等全球 TFLN 芯片公司普遍外购 LNOI，初创公司很少自建薄膜产线。国内主要的晶圆来源如下（与极刻光核的合作关系均未经证实）：

环节	企业	说明
LNOI 薄膜晶圆	**济南晶正电子**（NanoLN）	全球主要 LNOI 供应商，4 英寸出货居全球前列，已研发 8 英寸；华为哈勃入股；厂区产能已饱和，正在筹建新基地
	上海新硅聚合	中科院上海微系统所孵化，已实现 6 英寸光学级 LNOI 工程化
	上海奥麦达等	提供最大 8 英寸 LNOI 晶圆（自述）
铌酸锂晶体/晶圆	天通股份、南智芯材、山东恒元（12 英寸晶体）	LNOI 的上游；天通股份已与中际旭创签订年供 30 万片级的 TFLN 晶圆长期协议（据同花顺财经转载文章）

上游正在变紧。 据同花顺财经转载文章，TFLN 晶圆供需缺口约四成，单片价格较此前上涨近 7 倍；上游原料五氧化二铌九成以上依赖进口。好在调制器芯片约占光模块成本的 10%–15%，下游有能力消化涨价。但对极刻光核这样的初创公司来说，**有没有长协锁量、有没有第二供应商，直接决定扩产能否落地**。

流片自做，产线正在升级。 调研确认公司在苏州纳米城有自己的工艺线，并已引入 DUV 光刻机，搭建 8 英寸中试线来验证规模化可行性。这说明 IDM 定位是实的，但也意味着持续的资本开支。8 英寸中试线何时通线、良率能否从小尺寸平移过去，是规模化的关键。对比来看，HyperLight 已与联电、Wavetek 在 6/8 英寸上做量产代工，易缆微的 8 英寸中试线在 2025 年 8 月通线。

封装和测试：数通芯片由模块客户封装，探测器也由模块厂集成；芯片测试由公司自己完成，而且用的是自主开发的高精度测试仪器（见 3.6 节）。TFLN 调制器的带宽在 100GHz 以上，需要相应的高频光电测试能力，测试数据又直接反馈到刻蚀工艺的调整上，自研测试设备让这个闭环更快、更便宜。可靠性测试（Telcordia GR-468 老化、高温高湿、直流漂移）是进入数通客户的门槛，可能部分外包给第三方实验室。

3.4 良率、产能与出货：良率是公司最大的卖点，也最需要验证

公司口径的良率数据：刻蚀中放电/空穴缺陷造成的良率损失约 0.5%（每片约 400 颗芯片中约 2 颗受影响），而公司称行业良率普遍只有 10%–20%。如果属实，这是一个数量级的成本优势，也是极刻光核相对同业最核心的差异点。

需要注意的口径问题：

- 0.5% 只是放电/空穴这一类缺陷造成的损失，**不等于芯片综合良率**。综合良率还要扣除电极、切割、性能不达标（带宽、V_π、插损）等其他损失。
- 公司给出的"行业 10%–20%"与公开的学术量产研究（4 英寸石英衬底平台，带宽 > 110GHz、V_π < 3V，良率约 50%）也不一致，口径需要统一。
- 这些都只有公司自述，必须用客户来料检验数据或第三方测试来验证。

指标	公司口径	行业参考	来源
良率	放电/空穴缺陷损失约 0.5%；称行业良率 10%–20%	学术量产研究：良率约 50%，波导损耗 < 0.4dB/cm	调研；Light: Advanced Manufacturing（2025）
晶圆尺寸	8 英寸 DUV 中试线在建	HyperLight 与联电 6/8 英寸代工；易缆微 8 英寸中试线；OFC 2026 业内共识认为 8 英寸会成为 3.2T/CPO 的标配	调研；公司公告、媒体
产能规模	未披露	光库科技募投项目达产后新增 8 万件铌酸锂调制器芯片及器件产能（公司公告）；其他产能数字均未经公司披露	公司公告；第三方转述
出货	2026 Q4 交付 1.2T PIC	2025 年全球 TFLN 调制器出货约 15–20 万颗；光库薄膜数通新品仍为小批量；HyperLight 200G/lane 已出货（数量未披露）	调研；研报；公司公告；媒体

3.5 客户与应用：深度绑定中际旭创和谷歌项目，对应 1.2T–3.2T 与相干

客户结构（调研）：

- **中际旭创**既是股东也是核心客户，公司的产品对应谷歌分布式数据中心的相干方案。绑定很深，但集中度很高。
- 中际旭创在 TFLN 上布局了多家供应链，例如与天通股份签订了年供 30 万片级的晶圆长协。这说明 TFLN 在中际旭创的产品规划里是真实需求，同时也意味着它不会只依赖极刻光核一家。
- **北美 LPO**：公司在用 3.2T 芯片做 1.6T LPO，主攻北美客户，这是摆脱单一客户的关键尝试，进展需要核实。
- **海外建厂**：调研中提到，海外建厂的诉求来自上游的谷歌、英伟达等，而不只是中际旭创；公司判断即使中际旭创不去，海外需求依然很大。

对应的光模块速率。 下表从技术规律出发，说明 TFLN 适合哪些速率，以及极刻光核的产品落在哪里：

光模块速率	单通道速率	主流调制器方案	TFLN 适用性	极刻光核的产品
400G	4×100G	EML、硅光、DML	**低**：成本不划算	—
800G	8×100G / 4×200G	EML、硅光为主	**低到中**	—
1.2T / 2.4T 相干	高波特率相干	**TFLN 相干调制器**（光库部分产品已批量出货）、InP、硅光	**高**	1.2T PIC（2026 Q4）；谷歌 2.4T（公司称 2028 年起出货）
1.6T	8×200G	硅光占 70–80%，EML，TFLN 为补充	**中**：低功耗、LPO 等场景	1.6T LPO（北美，进行中）
3.2T	8×400G / 4×800G	硅光+III-V、EML、**TFLN** 竞争	**高**：TFLN 的核心窗口期	3.2T 芯片；第二版 2027-06

公司的产品全部落在 TFLN 真正有优势的位置（相干、单通道 200G/400G），没有押在硅光已经主导的 400G/800G 上，这一点符合产业逻辑。

3.6 研发与知识产权

研发投入与积累：研发费用没有公开。核心研发团队十几人、零离职；技术研发从 2018 年开始，刻蚀中的放电/空穴控制摸索了约 4 年（调研）。按团队规模和融资节奏推断，年研发投入大概率在数千万元量级（需核实）。作为参照，光库科技 2025 年全公司研发费用约 1.63 亿元。

研发能力的一个旁证：自研芯片测试仪器（调研）。 团队自主开发了高精度的芯片测试仪器，目前用于公司内部的芯片测试；据调研，这套设备的质量高于对标上市公司联讯仪器的同类产品。联讯仪器（688808.SH）是国内光通信测试仪器的龙头之一，2026 年 4 月登陆科创板，已量产供货 400G、800G、1.6T 高速光模块的测试仪器。公司正在与易思维（2026 年 2 月科创板上市、汽车制造机器视觉龙头）合作，尝试把这套仪器工业化并对外推广。

这件事对投资判断的意义有三层：

- **印证研发实力**：一个十几人的核心团队，在做芯片的同时还能自研出对标上市仪器公司的测试设备，说明团队在光电测量、高频电路和软件上的综合能力较强。
- **支撑主业**：测试能力直接决定工艺迭代的速度。自研仪器降低了测试成本，也让良率数据的采集和分析掌握在自己手里，这和公司以工艺良率为核心的竞争策略是一致的。
- **潜在的额外价值，但不是主营业务**：如果与易思维的合作能把仪器推向市场，可能成为一项额外收入或可单独授权的资产。但它不是极刻光核当前的主营业务，本报告的估值和收入情景都没有计入这部分。需要关注的是：合作的具体形式和知识产权归属，以及推广仪器会不会分散本就有限的研发人力。

专利：公司称拥有约 60 项专利，覆盖美、日、欧，曾被日本挑战过一次；海外抄袭较少，专利是主要的保护手段（调研）。但公开数据库（Patsnap）在 TFLN 调制器领域只统计到约 13 项记录，公开可查的包括分布式光强调制器（2020 年申请）、电光调制器结构（美国专利 2025 年 5 月授权）、模斑转换器（2023 年申请）等。**60 项与 13 项的差距需要在尽调中核对**：可能包括未公开的申请、实用新型或同族专利，也可能统计口径不同。日本挑战的结果也要确认。

研发方向：

方向	依据	意义
刻蚀工艺（波导侧壁光滑化、放电/空穴缺陷控制）	调研、媒体报道	核心壁垒，决定损耗和良率
分段电极、调制器结构	专利	降低驱动电压和功耗，契合 LPO 趋势
模斑转换器	专利（2023 年申请）	降低芯片与光纤的耦合损耗
3.2T 第二版（DSP 直驱）	调研	省掉驱动芯片，降低功耗和成本
8 英寸 DUV 工艺	调研	规模化和降本的前提
量子、微波光子等	调研	增量业务

公司选择**不做硅基异质集成**，专注纯铌酸锂。这和 HyperLight（chiplet 平台）、易缆微（硅光异质集成）的路线不同：好处是工艺聚焦，能把良率做深；风险是如果 CPO 等场景最终走向硅光与 TFLN 的异质集成，公司需要补课。

知识产权归属是需要重点核实的问题。 2025 年 5 月授权的那项美国专利，权利人登记为 **Nanjing Lycore Technologies（南京主体）**；另有专利在 2025 年由苏州主体变更到南京主体名下。南京主体是苏州主体的全资子公司还是另一家关联公司？核心专利是否都在拟投资、拟上市的主体内？专利转让有没有对价和许可协议？这些问题关系到资产完整性和上市可行性，必须在交割前弄清楚。

3.7 财务状况与经营阶段判断

公司没有公开财报。调研中，公司给出的收入预测是：**2027 年约 2000 万元；2028 年起取决于谷歌 2.4T 的出货，公司自己也承认这一预测偏"虚"**。由此可以对经营阶段做出判断：

- 2026 年及以前的收入应低于 2000 万元，以样品、小批量芯片和加工服务为主（推断）。
- 2027 年收入约 2000 万元，对应的是 1.2T PIC 和 3.2T、1.6T LPO 的小批量出货，仍不足以覆盖一条 8 英寸中试线的投入，公司需要继续融资（推断）。
- 真正的放量依赖 2028 年起的谷歌 2.4T 出货，目前没有可验证的订单。
- 苏州工业园区的硬科技企业通常有较多政府补助，分析时要把补助和真实经营收入分开看。

综合判断，极刻光核目前处于**验证通过到小批量（L2–L3）之间**：工艺能力和核心客户已经建立，但批量收入要到 2028 年才可能出现，而且取决于单一项目。作为对比，2025 年全球 TFLN 调制器市场规模估计只有约 2.5–3.5 亿元（研报），同业的 TFLN 也多在小批量阶段（见 5.3 节）。如果按 20 亿元的投后估值计算，相当于 2027 年预测收入的约 100 倍，所以估值必须和里程碑挂钩。

四、投资逻辑

4.1 需求与市场空间：速率升级打开窗口，但当前规模仍小

需求从哪里来

- AI 数据中心光模块正从 800G 快速走向 1.6T，并在规划 3.2T。单通道速率从 100G/200G 走向 **400G/lane**，要求调制器电光带宽 **>100GHz**，同时驱动功耗要更低。
- TFLN 的物理优势：电光带宽可超过 100GHz，半波电压低，光损耗低，线性度好。在单通道 200G 以上的场景，硅光遇到带宽天花板，TFLN 正从方案验证走向小批量导入。
- OFC/ECOC 2026 期间，博通已用包括 TFLN 在内的方案打通了 425G 链路，HyperLight 宣称平台支持 448Gb/s/lane。**400G/lane 和高波特率相干是 TFLN 最重要的窗口期**，极刻光核的产品正好落在这里。
- 数据中心之间的相干互联（如谷歌分布式数据中心）是另一条确定性较高的需求线，TFLN 在相干调制器上已有量产先例（光库科技）。
- 除数通外，TFLN 还可用于微波光子、星间激光通信、量子等领域。量子方向在 2026 年 9 月迎来了国家测试方法标准，长期天花板较高。

市场有多大

当前规模还很小：研报估计 2025 年全球 TFLN 调制器出货约 15–20 万颗、市场规模约 2.5–3.5 亿元人民币，整体处于小批量阶段（见 5.3 节）。对远期规模，各家机构的预测如下：

来源口径	预测
行业研报 A	TFLN 光调制器市场 2023 年约 4.46 亿美元，2030 年约 12.5 亿美元（CAGR 15.7%）
行业研报 B	2025 年 1.76 亿美元，2032 年 20.8 亿美元
行业研报 C	2034 年约 25 亿美元（CAGR 48%）

各家机构的基数相差一个数量级，可信度有限。合理的判断是：**到 2030 年，全球 TFLN 调制器市场规模在 10–25 亿美元之间，比当前约 3500–5000 万美元的规模放大二十倍以上，前提是 TFLN 在 400G/lane、3.2T 和相干方案中拿到可观的渗透率**。另据同花顺财经转载文章，调制器芯片约占光模块成本的 10%–15%。

4.2 供给端：产业化拐点已出现，资本与产业同步加码

- **海外**：HyperLight 于 2026 年 6 月完成 8000 万美元 C 轮融资，由联发科领投，联电、捷普、富士康等跟投，并与联电合作在 6/8 英寸晶圆上量产 TFLN Chiplet 平台。这说明 TFLN 已进入代工规模化阶段。
- **国内上市公司**：光库科技 2026 年上半年营收 10.32 亿元（+72.9%），光通讯器件 6.02 亿元（+115%）。但这一增长无法拆出 TFLN 的贡献：公司公告的口径是部分体材料和薄膜产品批量出货、薄膜数通新品小批量出货。媒体流传的"TFLN 在手订单超 16 亿元"没有公司披露支撑（见 5.3 节）。
- **模块龙头布局供应链**：中际旭创与天通股份签订年供 30 万片级的 TFLN 晶圆长协，说明头部模块厂已把 TFLN 纳入量产规划。

- **一级市场**：2026 年以来，券商和投资人密集调研长三角（南京、苏州、杭州）的 TFLN 企业，多家初创公司完成新一轮融资。

4.3 标的层面的逻辑

1. **刻蚀工艺与良率壁垒**：公司的核心壁垒是刻蚀工艺，难点在于控制刻蚀中的放电/空穴缺陷，公司称由此造成的良率损失约 0.5%，而行业良率普遍只有 10%–20%（公司口径）。如果能被第三方证实，这是比芯片设计更难复制的优势，因为设计领先只有约 1 年，而工艺 know-how 摸索了约 4 年。这也是 IDM 模式的价值所在：工艺掌握在自己手里，才能把良率做深。
2. **客户与项目绑定**：产业股东中际旭创已经是核心客户，并带来谷歌分布式数据中心的相干项目。若谷歌 2.4T 如期出货，公司将获得全球顶级云厂商的量产背书。
3. **产品卡位正确**：产品集中在相干、单通道 200G/400G 等 TFLN 真正有优势的位置，同时用 3.2T 芯片做北美 1.6T LPO，开拓第二个客户来源。
4. **先发与团队实力**：2018 年开始研发，是国内最早一批 TFLN 团队之一；核心研发团队零离职；专利覆盖美日欧（公司口径）；还自主开发了高精度芯片测试仪器，质量对标上市公司联讯仪器（调研）。
5. **国产替代与增量市场**：高端调制器长期由海外主导；国防（微波光子、星间通信）和量子等增量方向，可以在数通之外提供额外的收入来源。

五、竞争格局

5.1 技术路线之争（最大的外部变量）

路线	现状	对 TFLN 的影响
硅光（含 III-V 异质集成）	2026 年 1.6T 模块中硅光占比约 70–80%；中际旭创自研硅光，称良率超过 95%；OpenLight 在 OFC 2026 展示了 400G/lane EA 调制器和 3.2T DR8 原型	**最大威胁**：成本低，CMOS 产线可规模化。极刻光核也承认 TFLN 相对硅光没有成本优势；有观点称 TFLN 成本约为硅光的 5 倍
InP EML	博通已推出 400G EML 和 3nm 400G/lane DSP；EML 供不应求	在 400G/lane 上与 TFLN 正面竞争
薄膜铌酸锂	带宽和功耗优势明显，相干部分产品已批量出货，数通处于"验证到小批量"阶段，2025 年全球出货约 15–20 万颗（研报估计）；行业普遍预计数通的大规模放量在 2028 年前后	窗口期在 400G/lane、3.2T、相干和部分 CPO 场景

关键判断：3.2T 究竟采用 8×400G 还是 4×800G，业内仍有争议；**未来 18 个月 400G/lane 的良率表现**，将决定各技术路线的份额。TFLN 不会"通吃"，更可能在高端细分和相干场景中占据一席之地。

5.2 主要竞争者与极刻光核的相对位置

核心对手对比

维度	极刻光核	铌奥光电	易缆微	光库科技	HyperLight
背景	苏州；2019 年注册，2018 年起研发；创始团队有上海交大背景	南京；2020 年成立	苏州（与极刻同城）	珠海；上市公司，2019 年收购 Lumentum 铌酸锂调制器业务	美国剑桥；哈佛系，2018 年前后成立
路线	**纯 TFLN IDM**，自建 8 英寸 DUV 中试线	设计 + 制造 + 封装平台	硅光异质集成 TFLN；8 英寸中试线 2025-08 通线	IDM，体材料和薄膜产品并存	TFLN Chiplet 平台 + 代工（2026-03 与联电、Wavetek 合作 6/8 英寸）
产品与进展	1.2T PIC 2026 Q4 交付；3.2T 第二版 2027-06；1.6T LPO（北美）（调研）	800G/1.6T/3.2T IMDD 芯片、800G/1.6T ZR 相干芯片、67/110GHz 强度调制器；自称具备量产交付能力	单波 400G 调制芯片；与索尔思在 OFC 2026 联合首发 3.2T DEMO；TFLN 芯片在多家模块厂送样	部分体材料和薄膜产品批量出货，薄膜数通新品小批量；TFLN 收入未单独披露	覆盖 IMDD、相干、CPO；200G/lane 出货，400G/lane 送样
差异化	刻蚀工艺与良率（公司口径）	产品线全、资本足	异质集成、8 英寸	量产规模、客户基础	技术、代工产能、资本
产业背书	中际旭创（股东 + 客户）、源杰科技；谷歌项目	金浦投资、广州产投等	安孚科技、索尔思	自身即为产业方	联发科、联电、捷普、富士康

维度	极刻光核	铌奥光电	易缆微	光库科技	HyperLight
资本	A++ 超亿元，之后各轮未披露	2025-02 A+ 轮近亿元；2026-08 B 轮数亿元	2026-10 A+++ 轮数亿元（安孚科技领投），用于量产线建设	上市融资	2026-06 C 轮 8000 万美元（联发科领投），累计超 1 亿美元

光库科技是极刻光核最直接的标杆和竞争者：两者都是 IDM，客户群高度重叠。

其他参与者

类别	企业	要点
海外传统厂商	Lumentum、富士通光器件、住友大阪水泥等	体材料铌酸锂调制器的传统厂商，正在推进薄膜化，客户基础深厚
国内光器件/模块厂商	光迅科技、华工科技等	布局 TFLN 调制器，可能自研或外采
国内初创	犀里光电（杭州，2025 年成立）	王骋教授领衔，哈佛等背景，平台化路线；联想创投、元禾原点参与；2026-09 完成 Pre-A 轮（孚腾资本领投）
	元芯光电等	同赛道布局
上游材料	济南晶正（LNOI 薄膜晶圆，华为哈勃入股）、天通股份（与中际旭创签年供 30 万片级晶圆长协）、南智芯材、恒元光电（12 英寸晶体）等	晶圆供需缺口约四成，价格较此前上涨近 7 倍

小结：对手普遍走"平台化 + 代工/扩产"的路线，极刻光核则押注自有工艺的良率优势，并深度绑定中际旭创和谷歌项目。如果良率优势能被第三方证实，它就是最核心的差异点，也是公司能以较小资本与同业竞争的理由；如果无法证实，公司在资本规模、产品线宽度和收入体量上都不占优，在国内 TFLN 第一梯队的竞争中存在掉队风险。

5.3 出货与成本核实：谁在真正出货薄膜铌酸锂

市场上常把"铌酸锂调制器出货"和"薄膜铌酸锂（TFLN）出货"混为一谈。调研中也有说法认为，同业高价出货的主要还是体材料铌酸锂，薄膜产品其实没怎么出货。我们用公开信息逐家核对，结论基本支持这一说法。

各家出货情况（按信息可靠度区分）

公司	公司公告或官方口径	仅见于媒体/研报的说法	判断
光库科技	产品线同时包括体材料（模拟、零啁啾强度、相位调制器）和薄膜（96/130GBaud 相干驱动调制器、70GHz 模拟调制器），另有"体材料和薄膜铌酸锂"两种版本的 IQ40 相干调制器。2025 年年报口径：**部分体材料和薄膜调制器产品已批量出货，部分薄膜新产品获得头部客户小批量订单**；2026 年半年报口径：薄膜产品**送样增加、继续小批量出货**。TFLN 收入从未单独披露；2023 年全部铌酸锂调制器收入约 0.45 亿元，占总营收约 4.9%	薄膜调制器在手订单超 16 亿元、1.6T 调制器已批量供货、2026 年底产能 100 万只/年、毛利率 48%–55%（同花顺财经转载文章）；投资者在互动平台询问订单时，董秘只回复以公告为准	光库的批量出货中包含体材料产品，薄膜数通新品仍是小批量。"16 亿元订单"没有公司披露支撑，**不能作为 TFLN 已放量的证据**。光库整体收入的高增长也无法拆出 TFLN 的贡献

公司	公司公告或官方口径	仅见于媒体/研报的说法	判断
HyperLight	2023 年发布首款量产级 110GHz 带尾纤调制器（面向测试仪器、科研等）；2026 年与联电、Wavetek 合作 6/8 英寸代工	200G/lane 产品已出货、400G/lane 送样（TNW 报道）	有出货，但未披露收入、数量和量产客户
铌奥光电	融资新闻称多条产品线进入规模化商业应用	—	没有任何出货量或收入数据
易缆微	上市公司股东安孚科技在互动平台确认：TFLN 芯片在多家模块厂送样，量产线在建	—	尚未出货

行业整体出货量很小。 研报估计 2025 年全球 TFLN 调制器需求只有约 15–20 万颗、市场规模约 2.5–3.5 亿元人民币，整体处于小批量送样阶段；对 2026 年的预测为 50–60 万颗。对比 2026 年全球 1.6T 光模块 1000 万只量级的出货，TFLN 的渗透率还很低。不同研报的口径差异很大（另一家估计 2025 年全球 TFLN 调制器收入仅约 3600 万美元），只能看方向。

这对极刻光核意味着什么。 如果同业的 TFLN 也基本停留在小批量，那么极刻光核与"领先者"的实际差距，比"16 亿元订单"这类说法显示的要小得多。真正的比较应该落在 TFLN 产品本身的出货量和客户验证进度上，而不是各家铌酸锂业务的总收入。

成本与价格：口径混乱，需要实际报价核实

产品	价格或成本	来源	可靠度
体材料铌酸锂调制器	单颗数千美元级	调研（公司口径），与行业常识一致	中
极刻光核 TFLN 芯片	芯片化后降到数十美元级	调研（公司口径）	低，待核实
TFLN 1.6T DR8 芯片	800–1200 元/颗；3.2T 工程样品 2500–3500 元/颗	研报转载	低
TFLN 调制器	单颗成本超 500 美元，约为硅光方案的 5 倍以上	财经文章	低
TFLN 相对硅光	溢价约 15%–40%	海外市场研究报告	低
8 英寸 TFLN 晶圆	2026 年初 1.0–1.5 万元/片，现价 1.8–2.6 万元/片	财经文章	中

几点判断：

- 体材料铌酸锂调制器单价高、体积大，主要用于相干干线和测试仪器；薄膜化的意义就在于把单价和体积降下来，进入数据中心。所以"同业出货的价格高"，很大程度上反映的是体材料产品，而不是 TFLN 的竞争力。
- TFLN 的价格目前没有可信的统一基准：从"数十美元"到"超过 500 美元"，相差一个数量级以上，说法之间相互矛盾。极刻光核"数十美元"的说法明显低于其他口径，如果属实，是很强的成本优势；如果是理论成本或目标成本，就需要打折扣。
- 公司自己也承认 TFLN 相对硅光没有成本优势。在 1.6T 及以下，硅光仍是成本最低的方案；TFLN 的价值在于单通道 400G、相干等硅光做不到或做不好的场景。
- 尽调时需要拿到实际报价单、客户采购价和单颗成本拆分，与体材料和硅光方案在同一速率下对比。

六、投资预期与风险

6.1 主要风险

下列风险决定了 6.2 节各情景的概率，也是第七章尽调的主线。

风险类别	具体内容	严重度	缓释手段
单一客户与单一项目风险	核心客户是中际旭创（同时是股东），收入放量依赖谷歌 2.4T 项目，一旦该项目未能落地，2028 年后的收入预测基本无从谈起。中际旭创已在 TFLN 上布局多家供应链	高	投资分期，第二期与谷歌 2.4T 量产订单挂钩；跟踪北美 LPO 等第二客户进展
量产工程化风险	最大风险是从研发到量产的跨越：团队偏研发，计划引入资深的专业人力资源负责人（HRD）来补齐组织能力，制造和质量负责人是否到位不明；8 英寸 DUV 中试线仍在验证	高	核查中试线时间表和关键岗位到位情况；把中试线验证作为出资里程碑
数据真实性风险	良率优势（0.5% vs 行业 10%–20%）、约 60 项专利、带宽约为硅光 10 倍等关键数据都只有公司自述；60 项专利与公开数据库的约 13 项相差较大	高	要求客户验证报告或第三方测试数据；取得完整专利清单逐项核对
收入可见度风险	公司预测 2027 年收入仅约 2000 万元，2028 年起取决于谷歌 2.4T，公司自认预测偏"虚"	高	估值与里程碑挂钩，不为远期收入提前付钱
技术路线风险	1.6T 时代硅光占比 70–80%，硅光和 InP EML 均已展示 400G/lane；如果 3.2T/CPO 主流方案选择硅光，TFLN 的市场空间将显著收窄	高	关注相干和非数通场景；把投资里程碑与 400G/lane 验证结果挂钩
竞争与产业化进度风险	光库在体材料铌酸锂上有成熟的客户和产线，并在推进薄膜产品；HyperLight 借助联电规模化；铌奥、易缆微 2026 年下半年完成数亿元融资。极刻光核设计领先只有约 1 年，容易被模仿	高	按第七章的统一阶段标尺对标同业；核查专利对设计的保护范围
成本竞争力	公司承认 TFLN 相对硅光没有成本优势，卖点是性能和功耗；如果硅光在 400G/lane 上达到可用性能，TFLN 只能停留在高端细分	中高	核查 8 英寸降本路线和单颗芯片成本
上游材料风险	TFLN 晶圆供需缺口约四成、价格较此前上涨近 7 倍；五氧化二铌九成以上依赖进口；中际旭创已与天通锁定年供 30 万片级晶圆	中高	核查长协、备选供应商，以及与中际旭创供应链的协同
资本开支与融资风险	8 英寸中试线需要持续投入，而 2027 年收入只有约 2000 万元；同业融资规模更大，后续轮次稀释大	中高	测算资金跑道，预留追加投资额度，设置防稀释条款
知识产权归属风险	部分专利的权利人为南京主体（Nanjing Lycore），或在 2025 年由苏州主体转到南京主体；曾被日本挑战过一次专利	中高	交割前要求核心知识产权全部归入投资主体；核实日本挑战的结果
控制权稀释风险	创始人梁寒潇直接持股已降到约 25%，两位创始人合计约 35.5%；两人都有小额老股转让	中	核查一致行动协议、持股平台 GP 安排；限制创始人后续老股转让
关键人物风险	技术高度依赖创始人和十几人的核心研发团队（目前零离职）	中	核心团队竞业、股权激励和锁定安排
地缘与周期风险	核心项目面向谷歌和北美客户，涉及关税、供应链审查和海外建厂要求；AI 资本开支波动会推迟光模块升级节奏	中	跟踪北美云厂商资本开支和中际旭创海外产能布局

6.2 2030 年情景假设（以谷歌 2.4T 为分水岭）

以下为**示意性情景分析**。公司预测 2027 年收入约 2000 万元，2028 年起取决于谷歌 2.4T。下表的远期收入是在这一前提下的假设，用来说明"在什么入场估值下值得投"，而不是预测结果。

情景	概率	全球 TFLN 调制器市场（2030）	极刻光核份额	2030 收入	退出 PS	2030 估值
乐观：进入谷歌 2.4T 周期并成为主供之一，北美 LPO 放量，8 英寸量产良率得到验证	20%	20 亿美元	8%	约 11.5 亿元	15x	约 170 亿元
中性：进入谷歌周期，但份额有限或延后约一年；国防、量子等贡献增量	40%	12 亿美元	4%	约 3.5 亿元	12x	约 42 亿元
悲观：未进入谷歌周期，北美 LPO 未突破，只能依靠国防、量子等小规模业务	40%	8 亿美元	≤1%	≤0.6 亿元	8x 或并购退出	≤5 亿元

- 概率加权后的 2030 年估值约 **53 亿元**。考虑 IPO 前后约 25% 的稀释，当前股东可获得的对应价值约 **40 亿元**（以当前入场估值为基准折算）。
- 悲观情景的概率定为 40%，是因为公司收入高度依赖单一客户和单一项目，而谷歌 2.4T 能否如期出货目前无法预判。
- 汇率按 1 美元约等于 7.2 元人民币；退出倍数参考科创板高成长光芯片公司，**这些参数需在尽调和估值委员会中校准**。

6.3 入场估值敏感性（持有约 4–5 年）

获得谷歌 2.4T 量产订单前（当前）

当前投后估值	期望回报倍数（概率加权）	乐观情景倍数	评价
15 亿元	约 2.7x	约 8.6x	有吸引力
20 亿元	约 2.0x	约 6.5x	可接受的上限
30 亿元	约 1.3x	约 4.3x	风险收益比偏弱
50 亿元	约 0.8x	约 2.6x	不建议

确认获得谷歌 2.4T 量产订单后：把概率调整为乐观 35%、中性 55%、悲观 10%，概率加权估值约 84 亿元，稀释后约 63 亿元。此时 30 亿元的投后估值对应约 2.1 倍的期望回报，40 亿元对应约 1.6 倍。

结论：

- 获得谷歌 2.4T 量产订单前，投后估值争取约 15 亿元，**上限约 20 亿元**。20 亿元已相当于 2027 年预测收入的约 100 倍，再高就是为尚未发生的谷歌订单提前付钱。
- 确认获得谷歌 2.4T 量产订单后，可以接受约 30 亿元。
- C 轮估值没有披露；如果本轮价格明显高于 20 亿元，应压价、改用老股折价受让，或者等谷歌 2.4T 订单落地再投。

6.4 退出路径

- **科创板 IPO**（主路径）：硬科技属性契合，适合未盈利企业的上市标准；考虑到收入在 2028 年后才可能放量，较现实的时间窗口是 2029–2030 年。前提是知识产权归属和实际控制人稳定这两件事提前理顺。
- **产业并购**：中际旭创（股东兼核心客户）或光器件上市公司（光库、光迅等）整合上游芯片能力，是现实的备选路径。如果良率优势属实，并购价值较高。
- **老股转让**：TFLN 赛道热度高，后续轮次中存在部分退出机会。

七、尽职调查

只看企业自己提供的数据，容易被口径误导。本次调研获得的关键数据（良率、专利数量、收入预测）几乎都是公司自述，而 TFLN 赛道上每家公司都说自己"已送样""小批量""规模商用"，定义各不相同。所以尽调要同时做两件事：一是围绕 6.1 节的风险逐项验证，尤其是把公司自述的数据交给第三方核实；二是把极刻光核和同业放在同一把尺子上，比较产业化走到了哪一步、增长有多快，判断它是领先、同步还是掉队。

7.1 统一的产业化阶段标尺

阶段	定义	可验证的证据
L0 研发	实验室样品，指标见于论文或展会	论文、专利、展会样品
L1 送样	向客户提供工程样品	送样记录、客户测试报告
L2 验证通过	通过客户的性能和可靠性验证（如 Telcordia GR-468）	验证报告、进入合格供应商名录
L3 小批量	有正式订单，但量小、交付不连续	订单、发货单、回款记录
L4 批量	连续 2 个季度以上稳定交付，进入客户量产物料清单	框架协议、月度出货、回款
L5 规模放量	多个客户批量采购，相关收入过亿元，产能成为瓶颈	财报收入、扩产公告

尽调时，对公司的每条产品线、每个主要客户都标出当前阶段和进入该阶段的时间，再和下表的同业对比。

7.2 同业产业化进度对标（截至 2026 年 10 月）

玩家	路线	近期资本动作	产品与速率	产业化阶段	收入与订单证据	制造
HyperLight（美）	TFLN Chiplet 平台 + 代工	2026-06 C 轮 8000 万美元（联发科领投）	200G/lane 已出货，400G/lane 送样；145GHz 调制器	数通 L3–L4	未披露收入和量产客户	与联电、Wavetek 合作 6/8 英寸代工
光库科技	IDM（体材料 + 薄膜）	上市公司	96/130GBaud 相干 TFLN 调制器、70GHz 模拟调制器；数通薄膜产品	体材料 L5；薄膜相干部分产品 L4；薄膜数通 L3	2026H1 光通讯器件 6.02 亿元（+115%），TFLN 收入未单独披露；半年报对薄膜产品的表述是"送样增加、继续小批量出货"；媒体所传"16 亿元订单"无公司披露	珠海、米兰、泰国
铌奥光电	设计 + 制造 + 封装平台	2026-08 B 轮数亿元	800G/1.6T/3.2T IMDD 芯片、800G/1.6T ZR 相干芯片、67/110GHz 强度调制器	自称规模化商用，约 L3–L4（未经证实）	未披露	自称具备量产交付能力，未披露产能

玩家	路线	近期资本动作	产品与速率	产业化阶段	收入与订单证据	制造
易缆微	硅光异质集成 TFLN	2026-10 A+++ 轮 数亿元（安孚科技领投）	单波 400G 调制芯片；3.2T DEMO	L1–L2（多家模块厂送样，量产线在建）	TFLN 芯片暂无收入	8 英寸中试线已通线，量产线在建
犀里光电	平台化	2026-09 Pre-A 轮	研发阶段	L0–L1	无	—
极刻光核	纯 TFLN IDM	2026-04 C 轮（金额未披露）	1.2T PIC、3.2T 芯片、1.6T LPO、谷歌相干方案	**L2–L3**（2026 Q4 交付 1.2T PIC；公司称谷歌 2.4T 2028 年起出货）	公司预测 2027 年约 2000 万元	苏州纳米城自有工艺线；8 英寸 DUV 中试线在建
参照：硅光	硅光（含 III-V 集成）	—	1.6T 主流方案；400G/lane 调制器原型	1.6T 已到 L5	2026 年全球 1.6T 光模块出货预测在 1000–1500 万只量级，硅光占多数	CMOS 产线
参照：InP EML	EML	—	博通 400G EML	200G/lane L5；400G/lane L1–L2	EML 供不应求	化合物半导体产线

对标得出的四点判断

1. **TFLN 整体仍以小批量为主。** 同业批量出货的多为体材料铌酸锂，光库的薄膜数通新品仍是小批量，HyperLight 未披露出货数量；研报估计 2025 年全球 TFLN 调制器出货只有约 15–20 万颗（见 5.3 节）。极刻光核 2027 年约 2000 万元的预测收入虽小，但与同业在 TFLN 上的差距没有"16 亿元订单"之类的说法显示的那么大。国内初创公司（铌奥、易缆微、极刻）大体都在 L1–L3 之间，极刻光核在其中不算落后，但也没有明显领先。
2. **国内同业正在拉开资本差距。** 2026 年下半年，铌奥、易缆微相继完成数亿元融资，HyperLight 拿到 8000 万美元。极刻光核走自建 8 英寸产线的重资产路线，如果 C 轮规模明显偏小，扩产会受制于资金。
3. **极刻光核的差异化押在良率上。** 对手普遍靠"平台化 + 代工/扩产"做规模，极刻光核靠工艺良率。这是以小博大的逻辑，前提是良率优势真实存在，所以良率验证是整个尽调的重中之重。
4. **真正的对手是硅光。** 1.6T 已经是千万只级的市场，主体是硅光和 EML。极刻光核的产品集中在相干和单通道 200G/400G，卡位正确，但 TFLN 能分到多少，仍取决于 400G/lane 的良率和成本。

7.3 风险导向的尽调矩阵

以下四项风险对投资结论影响最大，需要做深度尽调。

（1）良率与量产工程化风险

- **要回答**：刻蚀中放电/空穴缺陷造成的 0.5% 良率损失是否属实？芯片综合良率是多少？能否平移到 8 英寸？公司有没有把研发能力变成量产能力的团队？

- **企业侧资料**：晶圆、芯片、封装三层良率近 6 个月的原始数据（区分放电/空穴缺陷、电极、性能不达标等损失）；8 英寸中试线的时间表和首批良率；GR-468 可靠性报告；单颗芯片成本结构；制造、质量负责人的到位情况。
- **外部验证**：向中际旭创调取来料检验和可靠性数据；委托第三方实验室抽测；向设备厂商、晶圆供应商和同业前工程师了解行业实际良率水平，核对"行业 10%–20%"的说法（学术量产研究为约 50%）。
- **红旗信号**：拿不出分项良率的原始数据；综合良率并不明显高于同业；8 英寸中试线一再延期；关键制造岗位长期空缺。

（2）单一客户与谷歌项目风险

- **要回答**：极刻光核在中际旭创的谷歌相干项目里是唯一供应商还是之一？份额多少？谷歌 2.4T 的时间表和量产订单落地的可能性有多大？北美 LPO 客户进展到哪一步？
- **企业侧资料**：与中际旭创的合同、订单和回款；1.2T PIC 的交付计划和验收标准；谷歌项目的技术节点文件；北美 LPO 客户的送样和测试记录。
- **外部验证**：访谈中际旭创相关负责人，了解极刻的份额和替代供应商（如光库、铌奥）；访谈北美潜在客户或其模块供应商；核查与股东交易的定价是否公允。
- **红旗信号**：极刻光核只是备选供应商；1.2T PIC 交付推迟；北美 LPO 只停留在送样；关联交易价格明显偏离市场。

（3）技术路线风险

- **要回答**：TFLN 在 3.2T、CPO 和相干场景能拿到多少份额？公司"不做硅基异质集成"的选择会不会在 CPO 时代吃亏？
- **企业侧资料**：产品路线图；3.2T 第二版（DSP 直驱）的实测带宽、Vπ、插损、功耗；公司对异质集成的技术储备。
- **外部验证**：访谈 3–5 家光模块厂的技术负责人和采购（必须包括非股东），了解 3.2T 方案选型和 TFLN 的预计份额；对比 OpenLight 硅光、博通 400G EML 的公开指标；核对"带宽约为硅光 10 倍"的说法；参考 LightCounting、Yole 等机构的预测。
- **红旗信号**：客户普遍把 TFLN 当作备选方案；CPO 主流方案明确走异质集成，而公司没有储备。

（4）竞争与产业化进度风险

- **要回答**：极刻光核在 7.1 的标尺上处于哪一级？比铌奥、易缆微、光库领先还是落后？差距在扩大还是缩小？
- **企业侧资料**：各产品线进入 L1–L4 的时间节点，附送样记录、验证报告和订单；近 8 个季度的收入、出货量、客户数变化。
- **外部验证**：
- **同一客户横向比较**：在中际旭创等模块厂内，了解极刻和其他 TFLN 供应商分别走到哪一步，各排第几供应商；
- **样品比测**：采购同业公开销售的 TFLN 调制器（如光库、HyperLight），委托第三方实验室与极刻的样品在相同条件下测试；
- **增长速度比较**：对比极刻与同业近两年的融资额、团队规模（工商参保人数变化）、专利年度增量；
- **上游交叉验证**：向 LNOI 晶圆供应商了解极刻的采购量变化，推算实际投片规模，再和公司自报的产能比对；

- **区分体材料与薄膜**：对比同业时只看 TFLN 产品的出货量、单价和客户，不把体材料铌酸锂的收入算进去；向模块厂采购了解各家 TFLN 芯片的实际报价，核实极刻光核"数十美元"的成本说法。
- **红旗信号**：在共同客户处排位落后于铌奥或光库；近 4 个季度参保人数和专利增量停滞；LNOI 采购量与自报产能明显不符。

其余风险的尽调要点：

风险	要回答的问题	企业侧资料	外部对标与交叉验证	红旗信号
收入可见度	2027 年约 2000 万元的预测有多少订单支撑?	在手订单、客户采购预测、收入构成	访谈客户核对采购计划	2027 年收入主要靠尚未签约的项目
上游供应链	LNOI 晶圆能否保障 8 英寸扩产？涨价能否转嫁?	供应商名单、长协、采购单价及涨幅	访谈晶正、新硅聚合、天通，了解产能分配和对各客户的供货优先级	无长协、单一供应商；同业或客户已锁定上游产能
资本与融资	资金能否支撑到谷歌 2.4T 订单落地和 8 英寸中试线验证?	现金余额、月均消耗、C 轮金额和用途、Capex 计划	对比同业近 12 个月融资额（铌奥、易缆微数亿元，HyperLight 8000 万美元）	资金跑道不足 18 个月；C 轮金额明显小于同业
知识产权	约 60 项专利是否属实？核心专利是否在投资主体内? 日本挑战结果如何?	完整专利清单（权利人、法律状态、同族专利）、南京主体的工商资料、专利转让和许可协议	委托专利律师做自由实施（FTO）分析，比对 HyperLight、光库等在中美日的核心专利	专利数量与清单不符；核心专利在体外；日本挑战败诉
自研测试仪器	仪器性能是否真的优于联讯仪器? 与易思维合作的形式、知识产权归属和收益分配如何？会不会分散研发人力?	仪器技术指标和测试报告、与易思维的合作协议、相关专利和软件著作权	用同一批芯片在自研仪器和商用仪器（如联讯仪器、是德科技）上比测；访谈易思维了解合作进展	指标无法复现；知识产权归属不清或归合作方；核心研发人员大量投入仪器业务
团队与治理	核心团队背景如何？能否保持控制?	核心成员简历、股东名册、一致行动协议、老股转让记录	背景调查；对照科创板对实际控制人稳定性的要求	背景与陈述不符；没有一致行动安排；创始人密集套现
估值	本轮价格是否与产业化阶段匹配?	C 轮条款、历轮每元注册资本价格	将同业所处阶段与其融资估值横向对比；对照第六章的估值纪律	估值超过 2027 年预测收入的 100 倍；估值接近阶段更靠前的同业
地缘与周期	谷歌、北美客户和海外建厂要求带来的影响有多大?	终端客户地区结构、设备国产化率、海外建厂计划	跟踪北美云厂商资本开支和中际旭创的海外产能布局	收入高度依赖单一海外终端；关键设备没有替代来源

企业侧基础资料（贯穿以上各项）：2023–2025 年审计报告和 2026 年前三季度管理报表；收入按产品（芯片、器件、服务）、客户、地区拆分；政府补助明细；在手订单；研发费用明细和研发人员结构；洁净室产权和设备清单；完整的股东名册（全面稀释口径）和 ESOP 安排。

7.4 尽调结论与决策的对应关系

尽调结论	处理方式
良率优势经第三方证实，且已获得谷歌 2.4T 量产订单	按第八章推进，估值可接受约 30 亿元

尽调结论	处理方式
良率优势经第三方证实，谷歌项目尚未定案（当前最可能的情形）	推进，投后估值争取约 15 亿元、上限约 20 亿元，第二期与谷歌 2.4T 量产订单挂钩
良率优势无法证实，或综合良率与同业相当	公司失去核心差异点，降为观察，或只以老股折价小额参与
谷歌项目落选，且北美 LPO 没有突破	放弃
技术路线访谈显示主流客户在 3.2T 不采用 TFLN	不论公司自身进度如何，都下调第六章乐观情景的概率，重新评估是否配置这一赛道

八、投资决策建议

8.1 总体建议：有条件推进（谨慎积极），以谷歌 2.4T 量产订单为关键里程碑

理由

- 赛道（TFLN 高速光芯片）在 AI 光互连升级中具备真实的技术必要性和产业化拐点，国内外资本和产业巨头都在加码，**值得配置**。
- 极刻光核有清晰的差异化（良率）、正确的产品卡位（相干和单通道 200G/400G）、深度绑定的核心客户（中际旭创）和顶级终端项目（谷歌），具备入围资格。
- 但关键数据都是公司自述，收入要到 2028 年才可能放量，且集中于单一客户、单一项目；TFLN 行业整体仍以小批量为主，同业的铌酸锂收入多来自体材料产品，极刻光核与它们在 TFLN 上的差距有限，但在资本规模和客户基础上仍处劣势。**不宜在谷歌 2.4T 订单落地前按"赛道龙头"定价**。

8.2 决策门槛（Go / No-Go）

门槛	通过标准（建议）	未通过时的处理
良率验证	分项良率原始数据可得，且经客户来料检验或第三方测试证实明显优于同业	降为观察，或只以老股折价参与
商业化	1.2T PIC 在 2026 年四季度按期交付并形成订单；2027 年约 2000 万元收入有订单支撑	推迟出资，等交付结果
谷歌项目	第二期出资以获得谷歌 2.4T 量产订单为前提	落选且北美 LPO 无突破则不再追加
估值	获得谷歌 2.4T 量产订单前，投后估值 ⩽ 约 20 亿元（争取约 15 亿元）；获得后 ⩽ 约 30 亿元	压价、改用老股，或等待里程碑
相对进度	按第七章的阶段标尺，不落后于铌奥光电、易缆微等国内主要对手 12 个月以上；在中际旭创处的供应商排位不靠后	降为观察；若差距在扩大则放弃
资金跑道	本轮融资后资金可支持 ⩾ 24 个月，覆盖 1.2T PIC 交付和 8 英寸中试线验证	要求追加融资安排或调整投资结构
知识产权	约 60 项专利清单与陈述一致；核心专利（含南京 Lycore 名下的专利）全部归属投资主体；日本挑战未造成实质影响	作为交割先决条件；无法解决则放弃
团队与控制权	制造、质量负责人有明确的到位计划；创始团队背景属实；通过持股平台和一致行动协议保持相对控制	把关键岗位到位写入投资条款；要求补签一致行动协议
供应链	LNOI 晶圆至少有 1 家长协供应商和 1 家备选供应商	降低估值，或把扩产资金的拨付与供应链落地挂钩

8.3 交易结构建议

- **分期投资**：首期 40–50%，用于支撑 1.2T PIC 交付和 8 英寸中试线验证；第二期与"获得谷歌 2.4T 量产订单"和"8 英寸中试线良率达标"两个里程碑挂钩，并可约定第二期按届时的估值调整。
- **保护条款**：反稀释（加权平均）、优先清算权、IPO 对赌或回购（例如 2030 年底前未申报 IPO 则触发回购）、信息权和董事会观察员席位；把制造、质量负责人的到位写入承诺事项。

- **仓位控制**：作为光芯片组合中的一个卫星仓位，建议不超过单只基金规模的 3–5%。同时可在组合层面配置硅光或上游材料（如晶圆/晶体）标的，对冲技术路线风险。
- **投后协同**：协助公司拓展中际旭创以外的客户（北美 LPO、其他模块厂），降低集中度；推动与源杰科技形成"激光器 + 调制器"的联合方案；协助对接上游晶圆供应商锁定产能。

8.4 一句话结论

看好赛道，标的有亮点但待证。 极刻光核的良率优势和谷歌项目是真正的看点，但关键数据都来自公司自述，收入要到 2028 年才可能放量。建议在良率经第三方证实的前提下，以约 15–20 亿元的估值分期参与，第二期押在谷歌 2.4T 量产订单是否落地上；良率无法证实则不投。

参考来源

- 极刻光核调研纪要（2026-10-25，公司访谈）
- 极刻光核完成超亿元A++轮融资（投中网）
- 薄膜铌酸锂IDM公司极刻光核完成超亿元A++轮融资（界面新闻）
- 蓝驰创投领投，极刻光核完成超亿元A++轮融资（蓝驰创投）
- 联想之星天使轮项目极刻光核完成超亿元A++轮融资（搜狐）
- 联想连投2轮，捧出苏州黑马企业（搜狐）
- 极刻光核获得B轮融资（腾讯新闻）
- 极刻光核 项目信息（36氪创投平台）
- 极刻光核（创业邦）
- 苏州极刻光核科技有限公司（企查查）
- 苏州极刻光核科技有限公司（水滴信用）
- 苏州极刻光核科技有限公司 工商信息（企查猫）
- 苏州极刻光核科技有限公司 招聘信息（猎聘）
- 源码资本等关联企业入股极刻光核（东方财富）
- Jike Guanghe Company Profile（PitchBook）
- Jike Guanghe（CB Insights）
- Patents Assigned to Suzhou Lycore Technologies（Justia）
- Patents by Inventor Yipin Song（Justia）
- Patents by Inventor Zhouyu Zhang（Justia）
- Patents by Inventor Wenhao Mao（Justia）
- Nanjing Lycore Technologies 知识产权（IPqwery）
- Thin Film Lithium Niobate Modulator Patents: Leaders & Trends 2026（Patsnap）
- 追逐"未来之光" 薄膜铌酸锂光芯片加速量产（上海证券报）
- 光通信爆火，国产薄膜铌酸锂光芯片加速跑（知乎）
- HyperLight Announces $80 Million Series C（Summit Partners）
- HyperLight to ramp TFLN output with $80M funding round（optics.org）
- 光库科技 2025 年年度报告摘要（巨潮资讯）
- 铌奥光电完成近亿元A+轮融资（光纤在线）
- 铌奥光电 项目信息（36氪创投平台）
- 犀里光电完成 Pre-A 轮融资（投中网）
- 易缆微相关报道（财联社）
- 安孚科技投资者关系活动记录表
- OFC 2026 Preview: 400G per Lane（FundaAI）
- OFC 2026 Panel: 1.6T to 3.2T, Pluggables vs. SiPh vs. CPO
- ECOC 2026: NGK, HyperLight and the TFLN CPO Roadmap
- OpenLight shows III-V integrated Si photonics at OFC 2026（Compound Semiconductor）
- 产业一线研判 光通信产业新趋势利好（同花顺）
- 2026年中国铌酸锂光调制器行业产业链、竞争格局（智研咨询）
- Thin Film Lithium Niobate Optical Modulator Market Outlook（Intel Market Research）
- TFLN Modulator Market to Hit USD 3.8 Billion by 2031（PR Newswire）

- Volume manufacturing of TFLN modulators with bandwidth > 110 GHz based on 4-inch wafer（Light: Advanced Manufacturing）
- 新硅聚合实现6英寸光学级硅基铌酸锂薄膜工程化制备（电子工程专辑）
- 8寸LNOI晶圆供应（上海奥麦达）
- 恒元光电成功研制12英寸光学级铌酸锂晶体（讯石光通讯网）
- 光库科技2026年上半年净利润1.48亿元，同比增长186.09%（新浪科技）
- 光库科技2026年中报管理层讨论与分析（证券之星）
- 光库科技：2026半年报净利大增186%（东方财富）
- 铌奥光电完成数亿元B轮融资（讯石光通讯网）
- 铌奥光电完成数亿元B轮融资（新浪科技）
- 安孚科技：苏州易缆微本轮融资将重点推进异质集成铌酸锂芯片量产线建设（同花顺）
- 安孚科技：苏州易缆微已向多家主流光模块厂商送样测试（财联社）
- 公司易缆微的无源产品的订单如何？安孚科技回应（腾讯新闻）
- HyperLight, UMC, and Wavetek Announce Strategic Partnership（UMC）
- HyperLight raises $80mn to scale TFLN photonics for AI（TNW）
- 2026光模块年中盘点：1.6T盛宴下的子赛道分化与供应链博弈（财闻网）
- 铌酸锂产业链：晶圆缺口、天通与中际旭创长协、光库在手订单（同花顺财经，2026-10）
- 周期极化铌酸锂量子频率转换器件测试方法国家标准（同花顺财经，2026-09）
- 联想创投入股铌奥光电（财闻，2026-08）
- 光库科技收购 Lumentum 铌酸锂高速调制器资产（C114 通信网）
- 光库科技：投资者询问订单相关信息，董秘提示以指定媒体公告为准（新浪财经，2026-05）
- 光库科技投资者关系活动记录表（2026-04）
- 光库科技(300620)：业绩短期承压 薄膜铌酸锂有望受益于高带宽需求（新浪财经）
- 薄膜铌酸锂（TFLN/LNOI）全产业链报告（东方财富财富号）
- 薄膜铌酸锂（TFLN/LNOI）完整分析（东方财富财富号）
- 铌酸锂晶体：被低估的光学硅能否撑起下一代算力基座？（新浪）
- 全球薄膜铌酸锂光调制器市场趋势与关键企业洞察（格隆汇）
- HyperLight Announces Shipment of Industry's First Production Grade 110 GHz Modulator（Business Wire，2023）
- 联讯仪器(688808)：光通信测试仪器龙头（格隆汇）
- AI需求驱动业绩高增 光大证券首予联讯仪器"增持"评级（同花顺财经）
- 易思维(杭州)科技股份有限公司——服务汽车制造业智能化升级（人民日报）
- 易思维科创板上市（杭州网，2026-02）